

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 17/07/2026**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.*

L1 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare il seguente teorema in teoria assiomatica degli insiemi, esplicitando prima l'enunciato di tutti gli assiomi utilizzati. Ogni passo della dimostrazione deve corrispondere a uno o più passi di deduzione naturale al prim'ordine.

$$A \cup B \subseteq A \cap B \iff A = B$$

Assioma di estensionalità:  $A = B \iff \forall X, (X \in A \iff X \in B)$ .

Assioma dell'intersezione binaria:  $X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B$ .

Assioma dell'unione binaria:  $X \in A \cup B \iff X \in A \vee X \in B$ .

Teorema:  $A \cup B \subseteq A \cap B \iff A =$ .

Dimostrazione: Siano  $A, B$  insiemi. Dimostriamo entrambe le implicazioni.

$\Rightarrow$ : dobbiamo dimostrare  $A \cup B \subseteq A \cap B \Rightarrow A = B$ . Supponiamo  $A \cup B \subseteq A \cap B$ , ovvero  $\forall X, X \in A \cup B \Rightarrow X \in A \cap B$  ( $H$ ). Per dimostrare  $A = B$ , usando l'assioma di estensionalità, ci riduciamo a dimostrare  $\forall Y, (Y \in A \iff Y \in B)$ . Sia  $Y$  un insieme. Dimostriamo entrambe le implicazioni:

$\Rightarrow$ : dobbiamo dimostrare  $Y \in A \Rightarrow Y \in B$ . Supponiamo  $Y \in A$ . Quindi, per  $H$  e l'assioma dell'unione binaria,  $Y \in A \cap B$ . Quindi, per l'assioma dell'intersezione binaria,  $Y \in A$  ( $K_1$ ) e  $Y \in B$  ( $K_2$ ). Per  $K_2$ , ovvio.

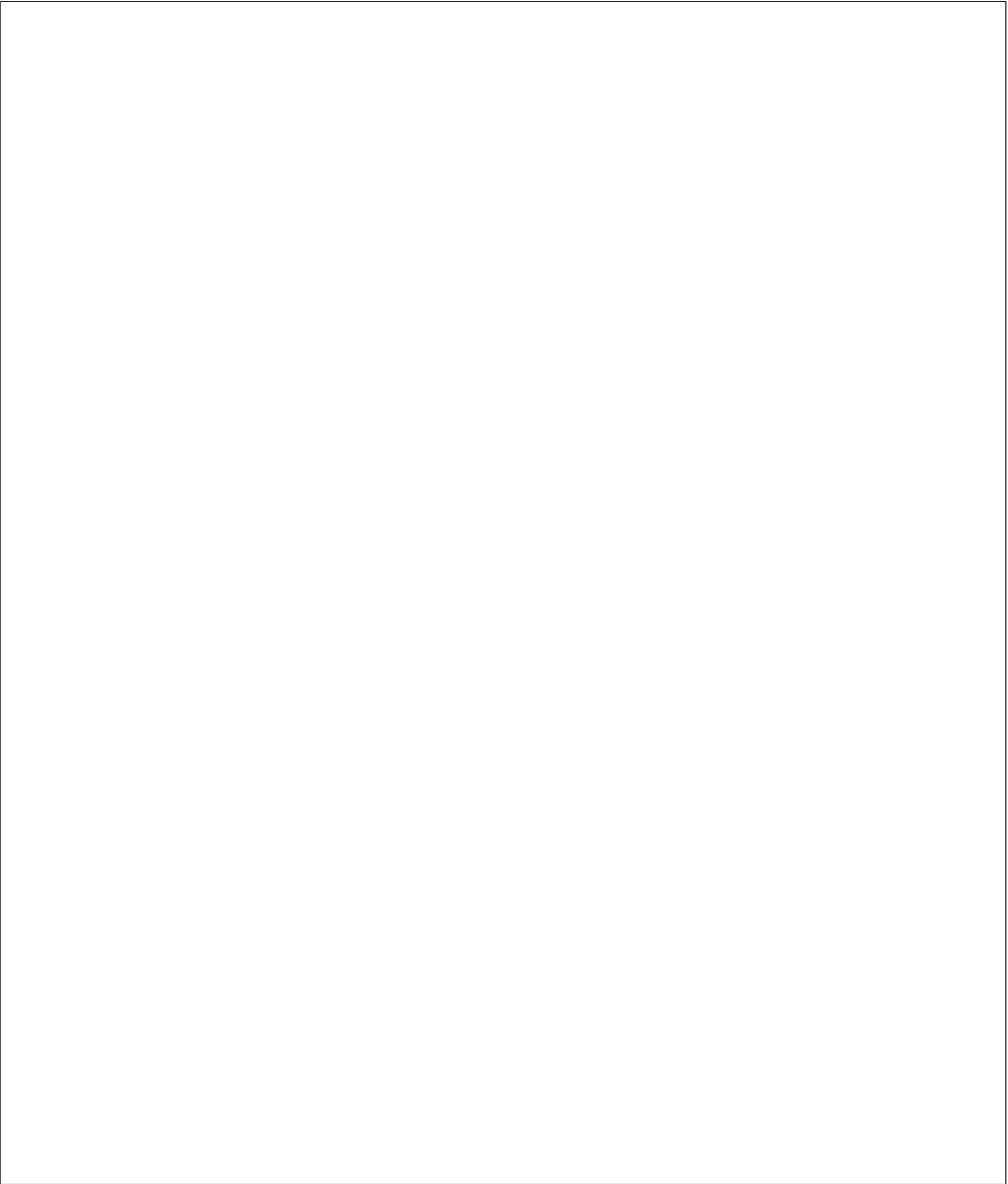
$\Leftarrow$ : analogo al precedente

$\Leftarrow$ : dobbiamo dimostrare  $A = B \Rightarrow A \cup B \subseteq A \cap B$ . Supponiamo  $A = B$ , ovvero  $\forall X, X \in A \iff X \in B$  ( $H$ ). Dobbiamo dimostrare  $A \cup B \subseteq A \cap B$ , ovvero  $\forall Y, Y \in A \cup B \Rightarrow Y \in A \cap B$ . Sia  $Y$  un insieme t.c.  $Y \in A \cup B$ . Quindi, per l'assioma dell'unione binaria,  $Y \in A \vee Y \in B$ . Quindi, procediamo per casi per dimostrare  $Y \in A \cap B$ .

– Caso  $Y \in A$  ( $K$ ). Quindi, per  $H$ ,  $Y \in B$ . Quindi, per  $K$  e l'assioma dell'intersezione binaria,  $Y \in A \cap B$ .

– Caso  $Y \in B$ : analogo al precedente.

C.V.D.



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 17/07/2026**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.*

L2 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare in deduzione naturale proposizionale il seguente ragionamento. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile. Fate attenzione a **catturare le negazioni esplicite** nella formalizzazione.

Se Trump si indebolirà o perderà le elezioni di mid-term, allora Trump si indebolirà e non continuerà il conflitto. L'accordo si allontanerà se Trump non perderà le elezioni di mid-term. Quindi se continuerà il conflitto l'accordo si allontanerà.

A = Trump si indebolirà  
B = Trump perderà le elezioni di mid-term  
C = continuerà il conflitto  
D = l'accordo si allontanerà

$A \vee B \Rightarrow A \wedge \neg C, \quad \neg B \Rightarrow D \quad \vdash \quad C \Rightarrow D$

$$\frac{\frac{\frac{A \vee B \Rightarrow A \wedge \neg C}{A \wedge \neg C} \wedge_{e2} \quad \frac{\frac{[B]}{A \vee B} \vee_{i2} \quad \Rightarrow_e}{\neg C} \neg_e}{\frac{\perp}{\neg B} \neg_i \quad \Rightarrow_e} \neg_e \quad \frac{\neg B \Rightarrow D}{D} \Rightarrow_i \quad \Rightarrow_e$$



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 17/07/2026**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.*

L3 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Sia  $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$  l'usuale sintassi per liste di numeri naturali dove  $::$  è associativo a destra.

- (a) Scrivere una funzione ricorsiva  $\pi$  che, date in input due liste  $L_1$  e  $L_2$ , restituisca il booleano  $\#$  sse le due liste sono una permutazione dell'altra. La funzione  $\pi$  deve essere implementata **SENZA** ordinare le due liste.

Se si usano funzioni ausiliarie, dare la loro specifica prima di implementarle. Potete dare per già implementate gli usuali connettivi sui booleani e la funzione polimorfa  $==$  che restituisce il booleano  $\#$  sse i due input sono uguali, qualunque sia il loro tipo.

- (b) Dimostrare per induzione strutturale che  $\forall L, \pi(L, L) == \#$

- (a)  $\pi([], L_2) = L_2 == []$

$\pi(X :: L, L_2) = X \in L_2 \ \&\& \ \pi(L, L_2 \setminus X)$

--  $L \setminus X$  rimuove da  $L$  la prima occorrenza di  $X$

$[] \setminus X = []$

$(Y :: L) \setminus X = \text{if } X == Y \text{ then } L \text{ else } Y :: (L \setminus X)$

--  $X \in L$  restituisce  $\#$  sse  $X$  occorre in  $L$

$X \in [] = ff$

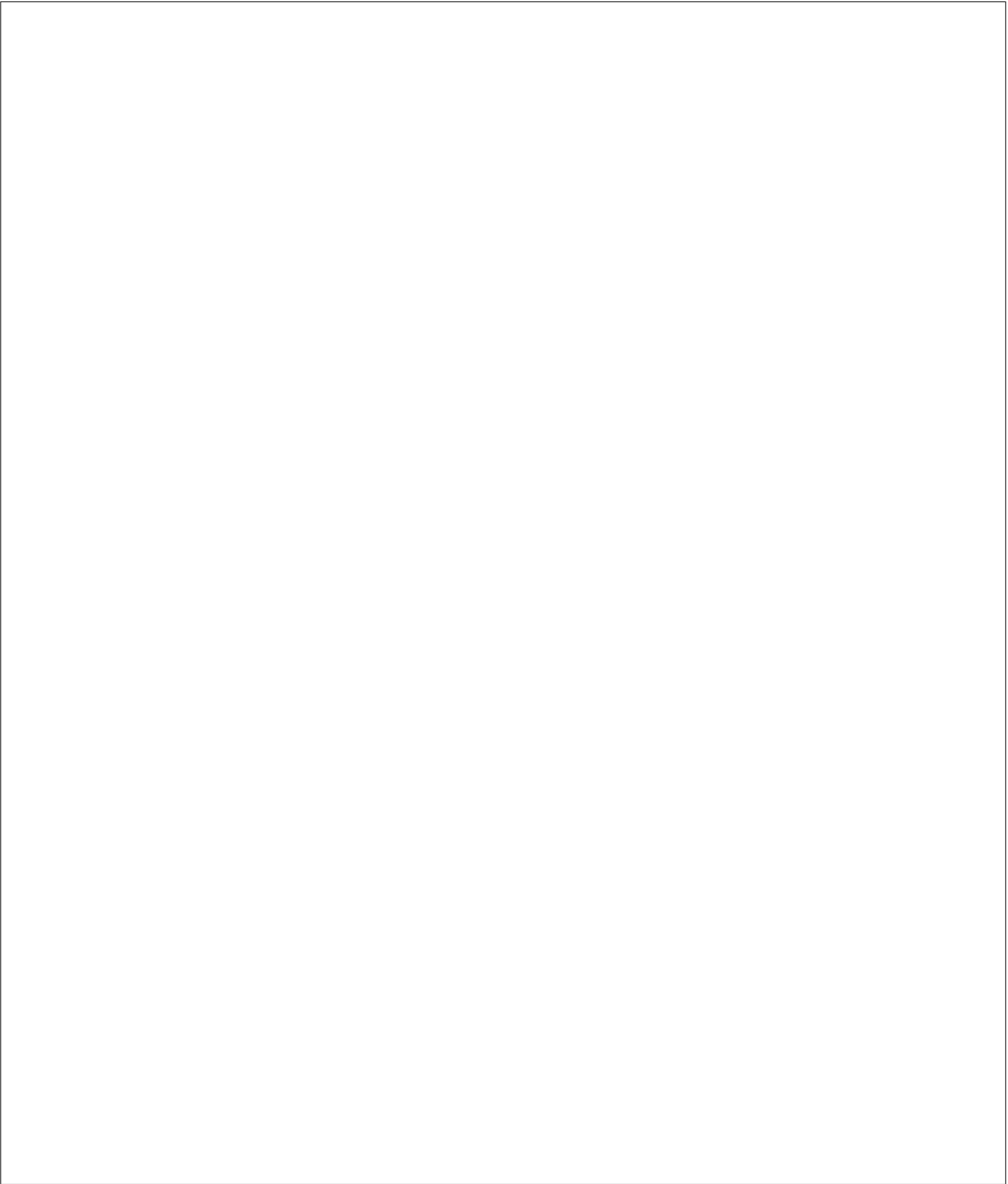
$X \in Y :: L = X == Y \mid\mid X \in L$

- (b) Teorema:  $\forall L, \pi(L, L) == \#$ .

Dimostrazione: procediamo per ind. strutt. su  $L$  per dimostrare  $\pi(L, L) == \#$ .

- Caso  $[]$ : dobbiamo dimostrare  $\pi([], []) == \#$  che è equivalente a  $\# == \#$ . Ovvio.
- Caso  $Y :: L$ : per ipotesi induttiva  $\pi(L, L) == \#$  (II). Dobbiamo dimostrare  $\pi(Y :: L, Y :: L) == \#$ , ovvero  $Y \in Y :: L \ \&\& \ \pi(L, (Y :: L) \setminus Y) == \#$ , ovvero  $(Y == Y \mid\mid Y \in L) \ \&\& \ \pi(L, L) == \#$ , ovvero  $\pi(L, L) == \#$  che vale per II.

Q.E.D.



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 17/07/2026**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.*

L4 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Consideriamo le seguenti due sintassi per alberi binari, i primi con naturali nelle foglie e i secondi con naturali nei nodi interni.

$T ::= N \mid T \otimes T \quad S ::= \emptyset \mid \langle S, N, S \rangle$

Considerare le seguenti funzioni:

$f(N) = \langle \emptyset, N, \emptyset \rangle \quad \text{val}(\emptyset) = 0$   
 $f(L \otimes R) = \langle f(L), \text{val}(f(L)) - \text{val}(f(R)), f(R) \rangle \quad \text{val}(\langle L, N, R \rangle) = N$

e i seguenti due predicati:

$z(\emptyset) = \top \quad n(N) = N=0$   
 $z(\langle L, N, R \rangle) = N=0 \wedge z(L) \wedge z(R) \quad n(L \otimes R) = n(L) \wedge n(R)$

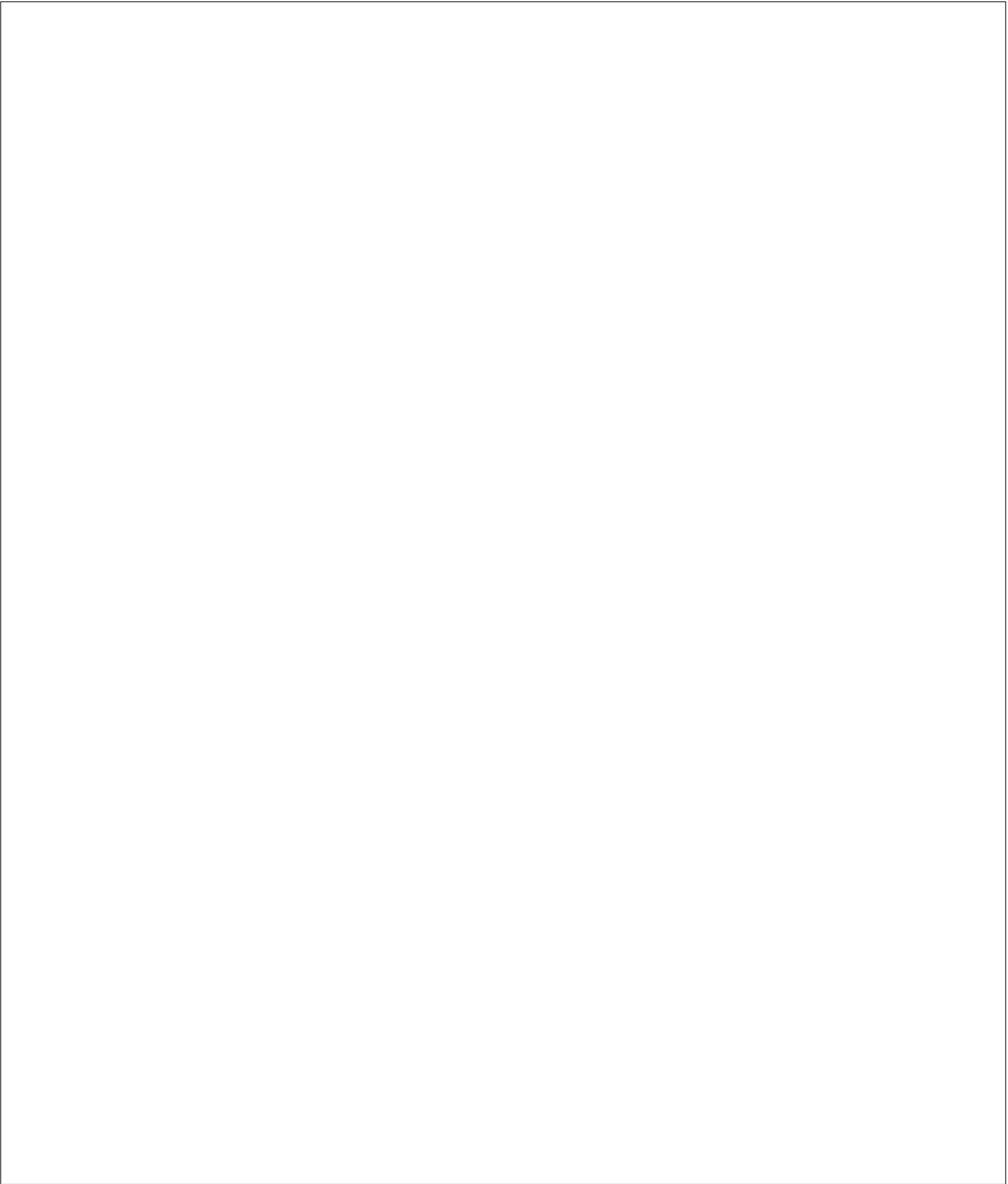
Dimostrare per induzione strutturale che  $\forall T, z(f(T)) \Rightarrow n(T)$ .

Teorema:  $\forall T, z(f(T)) \Rightarrow n(T)$ .

Dimostrazione: procediamo per induzione su  $T$  per dimostrare  $z(f(T)) \Rightarrow n(T)$ .

- Caso  $N$ : dobbiamo dimostrare  $z(f(N)) \Rightarrow n(N)$  ovvero  $N=0 \wedge \top \wedge \top \Rightarrow N=0$ . Ovvio.
- Caso  $L \otimes R$ : per ipotesi induttiva  $z(f(L)) \Rightarrow n(L)$  (IIL) e  $z(f(R)) \Rightarrow n(R)$  (IIR). Dobbiamo dimostrare  $z(f(L \otimes R)) \Rightarrow n(L \otimes R)$  ovvero  $\text{val}(f(L)) - \text{val}(f(R)) = 0 \wedge z(f(L)) \wedge z(f(R)) \Rightarrow n(L) \wedge n(R)$ . Supponiamo  $\text{val}(f(L)) - \text{val}(f(R)) = 0$  ( $H_1$ ) e  $z(f(L))$  ( $H_2$ ) e  $z(f(R))$  ( $H_3$ ). Da  $H_2$  e IIL si ha  $n(L)$  ( $K_1$ ) e da  $H_3$  e IIR si ha  $n(R)$  ( $K_2$ ). Da  $K_1$  e  $K_2$  si conclude  $n(L) \wedge n(R)$ .

Q.E.D.



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 17/07/2026**

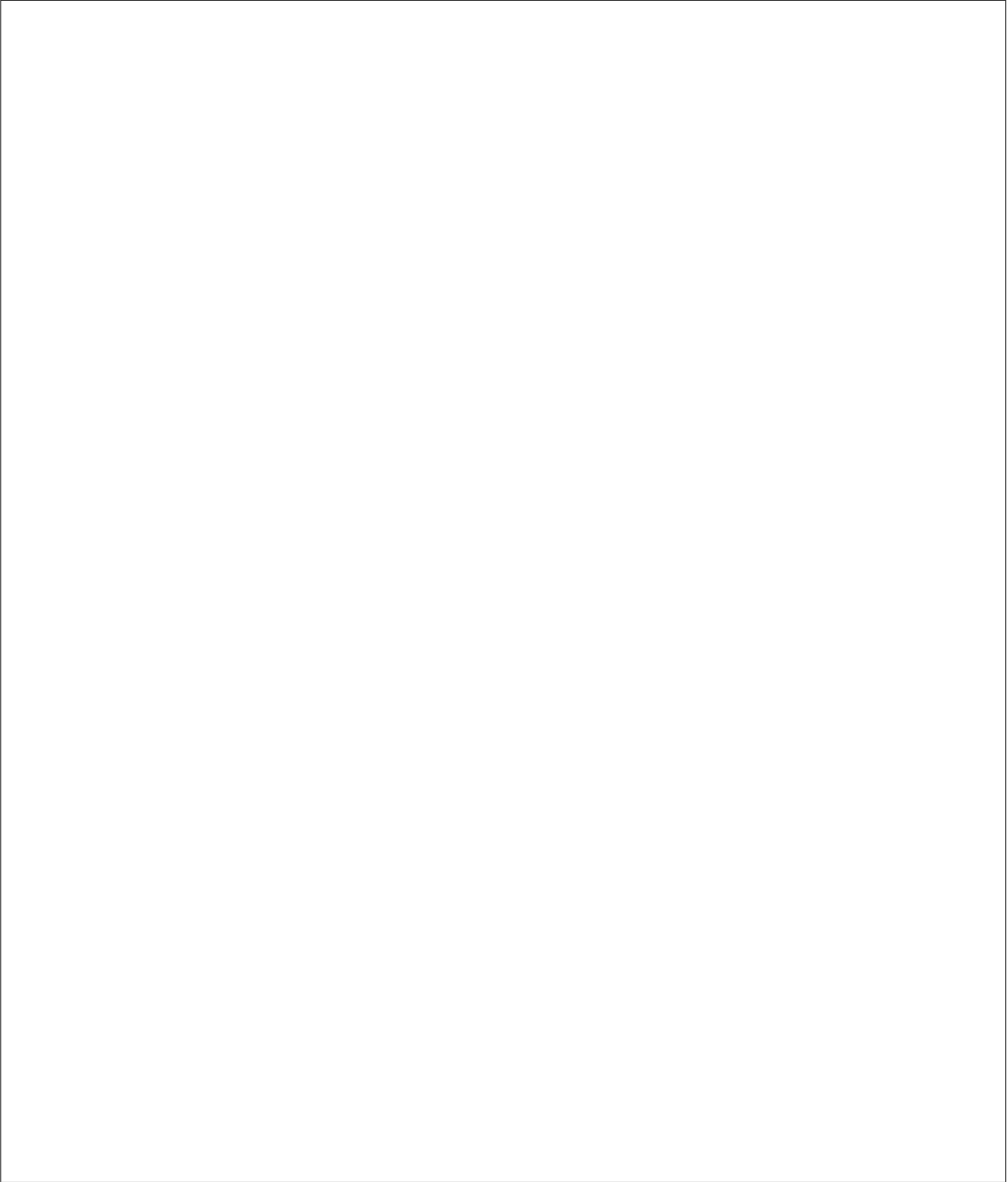
*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.*

L5 (6 punti, solo per esame da 6 CFU)

Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x. \neg P(x, f(x)), \quad \forall y, x. (P(y, x) \Rightarrow P(x, f(y))) \quad \vdash \quad \neg \exists x. P(x, x)$$

$$\frac{\frac{\frac{[\exists x. P(x, x)]}{\neg \exists x. P(x, x)} \neg_i \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\forall x, \neg P(x, f(x))}{\neg P(x, f(x))} \forall_e \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\forall y, x. P(y, x) \Rightarrow P(x, f(y))}{\forall z, P(x, z) \Rightarrow P(z, f(x))} \forall_e \quad \frac{P(x, x) \Rightarrow P(x, f(x))}{P(x, f(x))} \forall_e \quad [P(x, x)]}{\Rightarrow_e} \quad \perp}{\neg_e}}}{\perp}}{\neg \exists x. P(x, x)} \neg_i$$



Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Numero di CFU \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica**  
**Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 17/07/2026**

*Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.*

A5 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Considerare il semigruppato dato da  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  con l'operazione  $\langle x_1, y_1 \rangle \bullet \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 + (-1)^{y_1} x_2, y_1 + y_2 \rangle$ . È anche un monoide? Un gruppo? È abeliano? Motivare le risposte.

È un gruppo non abeliano.

L'elemento neutro è  $\langle 0, 0 \rangle$  in quanto  $\langle 0, 0 \rangle \bullet \langle x, y \rangle = \langle 0 + (-1)^0 x, y \rangle = \langle x, y \rangle$  e  $\langle x, y \rangle \bullet \langle 0, 0 \rangle = \langle x + (-1)^y 0, y + 0 \rangle = \langle x, y \rangle$ .

Calcoliamo l'inverso  $\langle a, b \rangle$  di  $\langle x, y \rangle$ :  $\langle x, y \rangle \bullet \langle a, b \rangle = \langle x + (-1)^y a, y + b \rangle$  e poichè l'ultima espressione deve essere uguale a  $\langle 0, 0 \rangle$  si ha  $b = -y$  e  $a = -x/(-1)^y$ . Verifichiamo l'altra condizione associata:  $\langle -x/(-1)^y, -y \rangle \bullet \langle x, y \rangle = \langle -x/(-1)^y + (-1)^{-y} x, -y + y \rangle = \langle 0, 0 \rangle$ .

Non vale la proprietà commutativa come mostra questo controesempio:  $\langle 0, 1 \rangle \bullet \langle 1, 0 \rangle = \langle 0 + (-1)^1 1, 1 + 0 \rangle = \langle -1, 1 \rangle \neq \langle 1, 1 \rangle = \langle 1 + (-1)^0 0, 0 + 1 \rangle = \langle 1, 0 \rangle \bullet \langle 0, 1 \rangle$

A6 (4 punti, solo per esame da 9 CFU) Sia  $f : \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_6$  t.c.  $f([x]_2, [y]_3) = [3x + 2y]_6$ .  
1) La  $f$  è iniettiva? È suriettiva? 2) È un morfismo di gruppi dove la somma su  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$  è quella componente per componente? 3) Calcolare il nucleo (kernel) di  $f$  elencando tutti i suoi elementi.

(a) La funzione è sia iniettiva che suriettiva:  $f([0]_2, [0]_3) = [0]_6, f([1]_2, [2]_3) = [1]_6, f([0]_2, [1]_3) = [2]_6, f([1]_2, [0]_3) = [3]_6, f([0]_2, [2]_3) = [4]_6, f([1]_2, [1]_3) = [5]_6$

(b) Sì:  $f([0]_2, [0]_3) = [0]_6$  e  $f([-x]_2, [-y]_3) = [-3x - 2y]_6 = [-(3x + 2y)]_6 = -f([x]_2, [y]_3)$  e  $f([x_1 + x_2]_2 + [y_1 + y_2]_3) = [3(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2)]_6 = [3x_1 + 2y_1]_6 + [3x_2 + 2y_2]_6 = f([x_1]_2, [y_1]_3) + f([x_2]_2, [y_2]_3)$

(c)  $\text{Ker}(f) = \{[0]_2, [0]_3\}$  in quanto  $f$  è iniettiva

A7 (3 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio e se è vero una giustificazione.

|     | Linguaggio                                                                       | Risposta                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) | Tutti i sottomonoidi di un gruppo sono anche sottogruppi.                        | Falso: gli interi non negativi sono un sottomonoido di $(\mathbb{Z}, +, 0, -)$ ma non un sottogruppo. |
| (b) | $(\mathbb{Z}_4 \setminus \{[0]_4\}, \times, [1]_4, \cdot^{-1})$ forma un gruppo. | Falso: $[2]_4 \times [2]_4 = [0]_4 \notin \mathbb{Z}_4 \setminus \{[0]_4\}$ .                         |
| (c) | $(\mathbb{Z}_3 \setminus \{[0]_3\}, \times, [1]_3, \cdot^{-1})$ forma un gruppo. | Vero: $[1]_3^{-1} = [1]_3$ e $[2]_3^{-1} = [2]_3$ e quindi entrambe le operazioni sono chiuse.        |